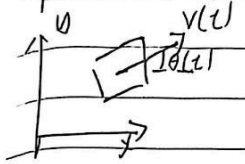
Optimal Control (DP&LQR)

NO.
DATE.

Optimal Control



unicycle Model

t时刻: position $p_x(t)$ $p_y(t)$

velocity $v(t)$

angle $\theta(t)$

$x_1(t) = p_x(t)$

$x_2(t) = p_y(t)$

$x_3(t) = v(t)$

$x_4(t) = \theta(t)$

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} p_x(t) \\ p_y(t) \\ v(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix}$$

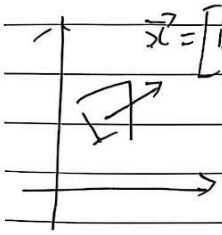
$$\vec{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overset{acc}{\alpha(t)} \\ \underset{angle-acc}{w(t)} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{bmatrix} v(t)\cos\theta(t) \\ v(t)\sin\theta(t) \\ \alpha(t) \\ w(t) \end{bmatrix}$$

离散化: T_s sample time

$$\vec{x}[k+1] = f_d(\vec{x}[k], \vec{u}[k])$$

scence 1: parking problem



$$\vec{x} = \begin{bmatrix} p_{x0} \\ p_{y0} \\ v_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix}$$

k=N时停在框内

$$\vec{x}_d = \begin{bmatrix} p_{xd} \\ p_{yd} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

~~desive~~
derived

NO.
DATE.

从 $\vec{x}[0]$ 转化至 $\vec{x}[N]$ ⟸ 设计 $\vec{u}[k]$

什么控制好：

在 N 时 $\vec{x}[N]$ 离 $\vec{x}[d]$ 越近越好

$J = \|\vec{x}[N] - \vec{x}_d\|$ cost function

Control Policy → $u^*[\vec{u}[0], \vec{u}[1], \cdots]$ 使 J min.

实际应用时，每个状态变量的重要性不同

与之 $J = (\vec{x}[N] - \vec{x}_d)^T S (\vec{x}[N] - \vec{x}_d)$ S 为 PSD

(记为 $\|\vec{x}[N] - \vec{x}_d\|_S$)

正常而言需要对 x_i 进行单位化处理

物理约束 constraints $-v_{max} < v[k] < v_{max}$

控制量约束 $\vec{u}_{min} < \vec{u}[k] < \vec{u}_{max}$

Hard constraints

scence 2：在省的前提下考虑能耗

$J = \|x[N] - x_d\|_S^2 + \sum_{k=1}^{N-1} \|u[k]\|_R^2$

R 为 PD

$S \gg R$，考虑能耗，$R \gg S$，不动，节能

soft constraints

NO.
DATE.

scence 3：在 1,2 前提下，沿轨迹运动

目标 track $\begin{bmatrix} x_d[k] \\ y_d[k] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{xd}[k] \\ p_{yd}[k] \end{bmatrix}$

则 $J = \|\vec{x}[N] - \vec{x}_d[N]\|_S^2 + \sum_{k=1}^{N-1} (\|\vec{x}[k] - \vec{x}_d[k]\|_Q^2 + \|\vec{u}[k]\|_R^2)$

$Q = \begin{bmatrix} q_1 & & & \\ & q_2 & & \\ & & q_3 & \\ & & & q_4 \end{bmatrix}$ in tracking problem, vel & θ usually unnecessary so $q_3, q_4 \approx 0$

scence 4：避开 barrier，增加 constraints

$p_x[k], p_y[k] \in P^*$，P^*，X^* 为容许状态空间

$\vec{u}_{min} < \vec{u}[k] (< \vec{u}_{max}) \in U^*(k)$，$U^*$ 为容许控制域

$\vec{x}[k+1] = f_d[\vec{x}[k], \vec{u}[k], k]$

object：find control policy，$u^*[k] \in U$

$\vec{x}[k] \in X^*$ 从 $\vec{x}[0] \to \vec{x}_d$

$J = h_d[\vec{x}[N], N] + \sum_{k=1}^{N-1} g_d[\vec{x}[k], \vec{u}[k], k]$

末端表现　　过程表现

面向未来

Dynamic Programming 动态规划

UAV Height control

$h(0)=0$ $\Rightarrow$ $h_d=10$

$\dot{h}(0)=0$ $\Rightarrow$ $\dot{h}_d=0$

object: t 最小 $J=t_f$

约束: acc: $-3m/s^2 < a < 2m/s^2$

vel: $0m/s \le v \le 3m/s$

$m\ddot{h}(t)=f(t)-mg$ 导过转速

$u=\frac{1}{m}(f(t)-mg)$, $f(t)=F(v_{motor})$

离散化: assume 间隔时间 α 不变

引出为向 ~~Distrolu~~ 迪杰斯特拉算法

eg

一维, 单 single input, single state

$x[k+1]=x[k]+u[k]$, 初 $x[0]=1$ $x_d=0$

$N=2$, $J=\frac{1}{2}x^2[N]+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}[x^2[k]+u^2[k]]$

求 $u^*[0]$, $u^*[1]$ 使 J 最小

逆向分级: $k=0,1,2$

$k=1\to 2$, $J_{1\to 2}=\frac{1}{2}x[2]+\frac{1}{2}x^2[2]+\frac{1}{2}u^2[1]$

$\frac{\partial J_{1\to 2}}{\partial u[1]}=0 \Rightarrow u^*[1]=-\frac{1}{2}x[1]$

只得最优乘积余代价 $J^*_{1\to 2}=\frac{3}{4}x^2[1]$

$J^*_{0\to 2}=J^*_{1\to 2}+J^*_{0\to 1}$

同理求 $J^*_{0\to 1}$

NO..
DATE..

LQR 数学推导 (LTI)

~~LQ 线性~~ $\vec{x}[k+1] = A\vec{x}[k] + B\vec{u}[k]$.

~~$J = \frac{1}{2}\|\vec{x}[N] - \vec{x}_d[N]\|^2_S$~~

$J = \frac{1}{2}\|\vec{x}[N] - \vec{x}_d[N]\|^2_S + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}(\|\vec{x}[k] - \vec{x}_d[k]\|^2_Q + \|\vec{u}[k]\|^2_R)$

以 ~~暂~~ $\vec{x}_d = \vec{0}$ 进行简化

采用逆向分级:

即 $J = \cdots + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1} \cdots$

$k=N$: $J^*_{N\to N} = \frac{1}{2}\vec{x}^T[N] S \vec{x}[N]$ $\quad S = P[0]$

$k=N-1$: $J_{N-1\to N} = J_{N\to N} + \frac{1}{2}\|\vec{x}[N-1]\|^2_Q + \frac{1}{2}\|\vec{u}[N-1]\|^2_R$

$\frac{\partial J_{N-1\to N}}{\partial \vec{u}[N-1]} = B^T P[0](A\vec{x}[N-1] + B\vec{u}[N-1]) = 0$

则 $u^*[N-1] = -(B^T P[0] B + R)^{-1} B^T P[0] A \vec{x}[N-1]$

$= -F[N-1]\vec{x}[N-1]$

Feedback Gain

则 $J^*_{N-1\to N} = \frac{1}{2}\vec{x}^T[N-1] P[0] \vec{x}[N-1]$

$J^*_{N-k\to N} = \frac{1}{2}\vec{x}^T[N-k] P[k] \vec{x}[N-k]$

$P[k] = [A - BF[N-k]]^T P[k-1][A - BF[N-k]]$
$+ F^T[N-k] R F[N-k] + Q$

$F[N-k] = [B^T P[k-1] B + R]^{-1} B^T P[k-1]$

$u^*[N-k] = -F[N-k]\vec{x}[N-k]$

又对于可控且稳定的系统 $N \to \infty$ $F[N-k] \to F$ 为常数

即为日常使用的方式

LQR in Tracking problem:

NO..
DATE..

$\vec{x}_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ~~$\vec{x}_d =$~~ or $\vec{x}_d[k+1] = A_0\vec{x}_d[k]$ 若 $\vec{x}_d[k]$ 为标量和定

↳ 目标转移矩阵 $A_0 = I$

定义 $\vec{e}[k] = \vec{x}[k] - \vec{x}_d[k]$

Tracking ⇒ 对 $\vec{e}[k]$ 的调节 $\vec{e}_d[k] = \vec{0}$

$$\begin{bmatrix} \vec{x}[k+1] \\ \vec{x}_d[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}[k] \\ \vec{x}_d[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \vec{u}[k] = \vec{X}_a[k]$$

$$\vec{e}[k] = [I \quad -I] \begin{bmatrix} \vec{x}[k] \\ \vec{x}_d[k] \end{bmatrix} = C_a \vec{X}_a[k]$$

$$J = \frac{1}{2}\|e[N]\|^2_S + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}(\|e[k]\|^2_Q - \|\vec{u}[k]\|^2_R)$$

$$= \frac{1}{2}\|\vec{X}_a[N]\|^2_{S_a} + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}(\|\vec{X}_a[k]\|_Q + \|\vec{u}[k]\|_R)$$

$\vec{X}_a[k+1] = A_a\vec{x}_a[k] + B_a\vec{u}[k]$

化为 LQR 问题

稳态非0参考值控制

上面的问题: $R >> S$ 时会导致稳态误差的出现

稳态 ~~$\vec{x}_d = A$~~ $\vec{X}_d = A\vec{X}_d + B\vec{u}_d$ 一稳态输入

$(I - A)\vec{X}_d = B\vec{u}_d$ $\quad \vec{u}_d = \underbrace{B^{-1}(I - A)}_{\text{不一定存在}}\vec{X}_d$

NO..
DATE..

稳态输入误差: $\vec{u}[k]-\vec{u}_d=\Delta\vec{u}[k]$

只需 $\vec{x}[k+1]=A\vec{x}[k]+B\Delta\vec{u}[k]+B\vec{u}_d$

$=A\vec{x}[k]+B\Delta\vec{u}[k]+(I-A)\vec{x}_d$

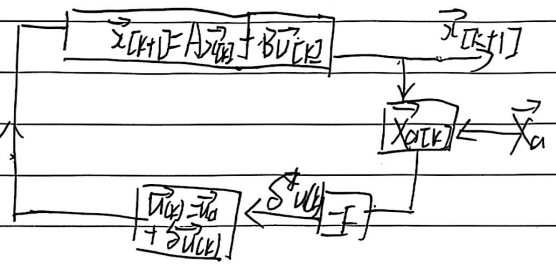
$$\vec{X}_a[k+1]=\begin{bmatrix}\vec{x}[k+1]\\ \vec{x}_d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & I-A\\ 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{x}[k]\\ \vec{x}_d\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}B\\ 0\end{bmatrix}\Delta\vec{u}[k]$$

$$=A_a\vec{X}_a[k]+B_a\Delta\vec{u}[k]$$

$$J=\frac{1}{2}\|\vec{e}[N]\|_S^2+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\|\vec{e}[k]\|_Q^2+\|\Delta\vec{u}[k]\|_R^2\right)$$

使用 $\Delta\vec{u}[k]$ 可以达到偏离平衡点位置的程度

则



输入增量控制

如果 $\vec{x}_d[k+1]=A_D\vec{x}_d[k]$, 若 $A_D\neq I$ (相当于 $\vec{x}_d$ 不为const)

$\vec{x}[k+1]=A\vec{x}[k]+B\vec{u}[k]$, $\Delta\vec{u}[k]=\underbrace{\vec{u}[k]-\vec{u}[k-1]}_{\text{平滑情况输入的变化}}$

$=A\vec{x}[k]+B\Delta\vec{u}[k]+B\vec{u}[k-1]$

记 $\vec{X}_a=\begin{bmatrix}\vec{x}[k]\\ \vec{x}_d[k]\\ \vec{u}[k-1]\end{bmatrix}$ $\vec{e}[k]=\vec{x}[k]-\vec{x}_d[k]$

$=\begin{bmatrix}I & 0 & -I & 0\end{bmatrix}\vec{X}_a[k]$

$=C_a\vec{X}_a[k]$

NO..
DATE..

$$\vec{X}_a[k+1]=\begin{bmatrix}A & 0 & B\\ 0 & A_D & 0\\ 0 & 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{x}[k]\\ \vec{x}_d[k]\\ \vec{u}[k-1]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}B\\ 0\\ I\end{bmatrix}\Delta\vec{u}[k]$$

$$=A_a\vec{X}_a[k]+B_a\Delta\vec{u}[k]$$

$$J=\frac{1}{2}\|\vec{e}[N]\|_S^2+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\|\vec{e}[k]\|_Q^2+\|\Delta\vec{u}[k]\|_R^2\right)$$

$$=\frac{1}{2}\|C_a\vec{X}_a[N]\|_{C_a^T S C_a}^2+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\|C_a\vec{X}_a[k]\|_{Q_a}^2+\|\Delta u[k]\|_R^2\right)$$

对连续散化的sinc可考虑本时位起作用

~~正弦~~